HIDRO SMART · ENTREGA DE PROYECTO FORMATIVO

Documentación de pruebas

Documento de trabajo para revisión del equipo

Borrador de revisión · no es versión aprobada

Corte documental: 2026-11-04
Fuente funcional acordada: PT_HS · hu-20-dev · 1f02b78
Carpeta: 05-test-documentation

> **Estado y alcance.** Documento en revisión para la entrega. Las fechas, cifras y funciones heredadas del documento fuente solo se consideran vigentes cuando están respaldadas por evidencia del monorepo PT_HS. Consulta el índice de entrega y el estado del borrador.

HIDROSMART

Plan y reporte de pruebas de HidroSmart

Evidencia disponible, criterios y pendientes

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-07

1. Alcance y método

Este documento separa evidencia ya registrada en el repositorio de pruebas que aún deben ejecutarse. No se presentan como una nueva ejecución las cifras heredadas de docs/estado-verificado-2026-09-26.md. Cada nueva corrida debe guardar fecha, commit, ambiente, comando, resultado y evidencia.

2. Resumen de evidencia documentada

Área	Resultado documentado	Fecha/corte	Estado
Backend unitario	174 pruebas unitarias aprobadas.	2026-09-26	Registrado
Integración	4 aprobadas, 0 fallidas y 2 omitidas en corte histórico.	Documentos históricos	Repetir para cierre
Frontend	Lint, typecheck y build aprobados.	2026-09-26	Registrado
Base de datos	Liquibase al día; 245 changesets y 58 tablas de aplicación.	2026-09-26	Registrado
MQTT local	Broker y cadena de ingestión saludables.	2026-09-26	Registrado
Firmware	Compilación y estructura verificadas; memoria reportada 17.6% RAM y 82.0% Flash.	2026-09-26	Registrado
Prueba física	5 lecturas en flujo y 6 lecturas en reposo persistidas para HS-141F47470968.	2026-09-26	Registrado

Nota de reconciliación de base de datos: el total de 58 tablas de la tabla anterior corresponde al reporte histórico del 2026-09-26. El inventario estático posterior de PT_HS `hu-20-dev` (`1f02b78`) identifica 57 sentencias `CREATE TABLE` en los changelogs consultados. No se debe interpretar la diferencia como una eliminación aplicada en Neon: el inventario no consulta la base desplegada. Confirmar el esquema vivo y sus migraciones antes de cerrar la prueba de base de datos.

3. Casos de prueba

ID	Caso	Criterio	Observación
T-01	Registro/verificación/login	Cuenta pendiente no entra; cuenta verificada inicia sesión.	Debe repetirse con ambiente controlado.
T-02	Autorización	401/403 según sesión, rol y RLS.	Debe cubrir rutas críticas.

T-03	CRUD de hogar/dispositivo	Alta, asociación, edición y consulta.	Debe incluir permisos por miembro.
T-04	Mensaje MQTT válido	Lectura normalizada y persistida.	Criterio central de integración.
T-05	Mensaje MQTT inválido	Rechazo, error trazable y sin lectura corrupta.	Agregar casos de tipos/rangos.
T-06	Duplicado MQTT	No se duplica cuando mqttMessageId coincide.	Verificar constraint/flujo real.
T-07	Agregados/gráficas	Consulta consistente por periodo/unidad.	Comparar con lecturas base.
T-08	Alertas/metas	Regla genera evento según umbral.	En el corte histórico de este reporte (2026-10-09), SMTP real pendiente; el corte técnico 2026-11-04 documenta Brevo, con entrega integral aún por evidenciar.
T-09	BLE/firmware	Parámetros quedan en NVS y el ESP32 reconecta.	Requiere dispositivo real.
T-10	Actuador	Comando y estado con tópico correcto.	Requiere hardware/fixture.
T-11	Backup/restore	Restauración conserva integridad y trazabilidad.	No verificado en corte.
T-12	Accesibilidad/móvil/E2E	Flujos principales funcionan en dispositivos y lectores.	Pendiente formal.

4. Calidad y límites del reporte

El frontend no se declara cubierto por una suite automatizada equivalente a la del backend; lint/typecheck/build no sustituyen pruebas funcionales.

Los documentos 2026-09-23 y 2026-09-26 tienen cifras distintas; se conserva su fecha para evitar mezclar cortes.

No se fija rendimiento, disponibilidad o seguridad de producción sin mediciones reproducibles.

El polling HTTP de 5 segundos debe probarse bajo reconexión y pérdida temporal de broker/BD.

Las pruebas físicas de calibración con volumen conocido, carga y autonomía quedan abiertas.

5. Formato mínimo de evidencia futura

Campo	**Contenido**
Identificación	ID, fecha, operador, commit y ambiente.
Preparación	Datos, dispositivos, variables no secretas y servicios.
Ejecución	Comando/acción, entrada y salida.
Resultado	Pass/fail/skip, logs y captura si aplica.
Incidencia	Severidad, causa, responsable y acción.

Nota de control documental. Fuentes: docs/estado-verificado-2026-09-26.md, docs/estado-integral.md, docs/auditoria-estado-2026-09-23.md y scripts/tests del repositorio. Las pruebas no fueron ejecutadas de nuevo durante la elaboración documental.

Actualización técnica - 2026-11-04

La rama PT_HS/hu-20-dev (`1f02b78`) contiene integración de correo con la API HTTPS de Brevo y pruebas de código para el emisor. Esto no certifica que Render tenga variables válidas ni que cada correo llegue al destinatario. Para cerrar la prueba, registrar por flujo el commit, ambiente, solicitud, `messageId`, estado en Brevo y resultado del enlace. Para alertas, medición y desvinculación hace falta evidencia reproducible con lecturas y estado observados; la existencia del código no es resultado de aceptación.

El contrato MQTT del firmware documenta Flespi/TLS y Mosquitto para desarrollo. Esto no equivale a una prueba reciente de la ACL, del token remoto ni de una placa física. Conserva como evidencia histórica los resultados fechados de las secciones anteriores.

Pruebas y reproducibilidad

Entorno

- Node.js 22 para backend y frontend.

- Docker Desktop con motor Linux activo para PostgreSQL, Mosquitto y pruebas de integración local.

- Las instalaciones limpias usan `npm ci` y los lockfiles versionados.

Clon limpio

```
git clone https://github.com/joseale879/PT_HS.git
Set-Location PT_HS
Copy-Item .env.example .env
```

Completa los secretos locales y luego ejecuta:

```
Set-Location BK_HS
npm ci
npm run check
npm test

Set-Location ..\FT_HS\Web
npm ci
npm run test
npm run build
npx playwright install chromium
npm run test:e2e
```

Para una pila completa, sigue Despliegue y operación y ejecuta Liquibase antes de arrancar los servicios de aplicación.

Cobertura

- Backend: `npm test` ejecuta las pruebas unitarias; `npm run check` verifica sintaxis.

- Frontend: `npm run test` prueba funciones puras; `npm run test:e2e` recorre la web en Chromium.

- La E2E de alertas simula las respuestas HTTP y comprueba que la web envíe los límites y reglas esperados. La E2E de recomendaciones verifica que los textos cambien según las lecturas devueltas por API.

- PostgreSQL y políticas RLS requieren una base de integración aislada; no ejecutes estas pruebas contra Neon de producción.

- MQTT real requiere Flespi accesible y token ACL de prueba. La prueba autenticada no se ejecuta desde CI ni publica mensajes.

CI

`.github/workflows/ci.yml` corre instalación limpia, checks y pruebas unitarias del backend, build y unit/E2E del frontend en push y pull request. Las pruebas E2E usan API simulada; no certifican conectividad real con PostgreSQL, Flespi, Brevo ni el ESP32.

Estado de las pruebas de entorno

Un build local correcto no equivale a un despliegue correcto. Para cerrar un flujo de producción también deben comprobarse en el proveedor la configuración del ambiente, el estado del servicio y una operación de punta a punta con cuentas/datos de prueba.

Evidencia de CI -- HidroSmart

Ejecuciones de GitHub Actions consultadas el 2026-11-04 para `hu-20-dev`.

- Commit: `1f02b783cd997926ca2b28876d118442f520cd1e`.

- `HidroSmart validation`: finalizó correctamente.

- `Validate and update database`: finalizó correctamente en el stack limpio de CI.

- Inicio de API/web, calidad del backend, calidad del frontend y calidad del móvil: correctos.

- `HidroSmart CI`: finalizó correctamente en el mismo commit.

Ejecuciones: HidroSmart validation y HidroSmart CI.

Alcance y limitación

Esta evidencia corresponde al commit indicado de `hu-20-dev`. No demuestra que `main` contenga ese commit ni que la validación de `main` haya pasado. La versión de entrega debe salir de un commit revisado en la rama final acordada y volver a validarse después de integrarlo.